

Matéka!

Plataforma Interativa e Visual de Ensino de Matemática

"Não decore. Visualize."

Documentação Técnica e Acadêmica — TCC

FATEC Franca | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documento de Atualização v3.0 - Maio de 2026

Por Juan Felipe da Silva Soares e Raphael Marcelo Campos Vieira.

Sumário

1. Visão Geral da Atualização v3.0	4
2. Resumo Executivo das Mudanças	5
3. Personagem Emy-chan — Bio Completa	6
3.1 Identificação e Perfil	6
3.2 Backstory e Motivação	7
3.3 Personalidade e Voz	8
3.4 Vocabulário e Padrões de Fala	9
3.5 Identidade Visual	10
3.6 Galeria de Referência	11
3.7 Diretrizes de Uso na Plataforma	13
4. Dashboard de Módulos — Tela /modulos/:moduleId	15
4.1 Visão Geral e Hierarquia Visual	15
4.2 Componentes da Tela	16
4.3 Sistema de Tabs e Trilha de Aulas	18
4.4 Captura — Estado Inicial do Dashboard	19
5. Tela de Exercícios Renovada	20
5.1 Grid 3x2 e Anatomia do ExerciseCard	20
5.2 Sistema de Dificuldade e Pontuação	21
5.3 Captura — Tela de Exercícios	22
6. Design System Aplicado	23
7. Arquitetura Técnica das Novas Telas	25
8. Requisitos Atualizados (RF, RNF, RN)	27
9. Casos de Uso (CU-01 a CU-10)	29
10. Roadmap Pós-Atualização	31
11. Conclusão	32

1. Visão Geral da Atualização v3.0

Este documento formaliza o terceiro ciclo de evolução da plataforma Matéka!, correspondente ao mês de maio de 2026. A atualização consolida três entregas principais que avançam o projeto além do estado descrito na Documentação dos Artefatos (v1.0 de abril de 2026): a implementação da personagem-guia Emy-chan, a construção da nova Dashboard de Módulos (rota /modulos/:moduleId) e a reformulação completa da Tela de Exercícios sob a estética cyberpunk consolidada na landing page e na tela de login.

A versão v3.0 não introduz mudança de stack ou de paradigma arquitetural — mantém-se React 19 com TypeScript, Vite 6, Tailwind CSS, GSAP e Canvas API. A entrega é primariamente de produto: ampliação do escopo funcional pós-login, formalização da identidade humana da plataforma através da mascote e padronização do design system para superfícies internas autenticadas.

1.1. Contexto Acadêmico e de Produto

Do ponto de vista acadêmico, esta atualização cobre os requisitos funcionais RF-04 (Seleção de Conteúdo) e RF-12 (Painel Holográfico de Aula) descritos na documentação anterior, expandindo-os para uma experiência mais densa e gamificada. Do ponto de vista de produto, a versão v3.0 fecha o ciclo entre captação (landing), autenticação (login) e engajamento (dashboard), tornando o Matéka! navegável de ponta a ponta.

A introdução da Emy-chan responde a uma necessidade pedagógica identificada durante os testes de usabilidade do MVP: estudantes do ensino médio relataram que a estética futurista, embora atraente, gerava sensação inicial de “distância”. A presença de uma personagem-guia humaniza o ambiente, reduz a curva de adoção e cria âncora afetiva — três efeitos amplamente documentados na literatura de design instrucional gamificado.

1.2. Escopo do Documento

Este documento substitui qualquer especificação anterior referente às três entregas listadas e deve ser lido em conjunto com o Briefing v2.0 (março de 2026) e a Documentação dos Artefatos (abril de 2026). Itens não cobertos aqui — como o Playground de Síntese de Áudio, o Círculo Trigonométrico interativo da landing e o algoritmo de repetição espaçada — permanecem regidos pelos documentos anteriores.

2. Resumo Executivo das Mudanças

A tabela a seguir consolida, em formato comparativo, o estado da plataforma antes e depois da atualização v3.0. A coluna “Antes (Abril/2026)” reflete o MVP descrito na Documentação dos Artefatos; a coluna “Depois (Maio/2026)” descreve o estado entregue por esta atualização.

Dimensão	Antes (Abril/2026)	Depois (Maio/2026)
Mascote	Mencionada apenas em briefing; sem implementação visual ou comportamental.	Emy-chan implementada como sistema completo: bio, voz, expressões, gatilhos pedagógicos e diretrizes de uso.
Pós-login	Tela /home com dashboard genérico de módulos e Painel Holográfico de aula.	Rota /modulos/:moduleId com hero do módulo, progress bar gradiente, tabs (Aulas/Exercícios/Quiz) e trilha de unidades.
Trilha de Aulas	Lista linear simples por módulo, sem agrupamento por unidades.	Unidades progressivas (Limites, Derivadas, Aplicações) com estados done/in-progress/locked e LessonCards informativos.
Tela de Exercícios	Lista textual de exercícios por módulo dentro do Painel Holográfico.	Grid 3×2 de ExerciseCards com ícone simbólico, badge de dificuldade, tempo estimado, pontuação e estado de conclusão.
Streak Semanal	Apenas contagem de dias armazenada em localStorage.	Componente StreakSection com calendário SEG→DOM, animação stagger e mensagens motivacionais por faixa de streak.
Design System	Tokens base aplicados na landing e login.	Tokens estendidos (--mateka-*) e padronizados em toda área autenticada; sem cores hardcoded.
Rotas	/, /login, /home, /modulos (esboço).	/, /login, /home, /modulos/:moduleId (parametrizado e operacional).

Nenhuma rota anterior foi removida ou refatorada. A rota `/modulos` foi promovida a `/modulos/:moduleId` e passa a aceitar identificador do módulo como parâmetro de URL — comportamento compatível com a navegação SPA via History API já estabelecida.

3. Personagem Emy-chan — Bio Completa

“Olha só — não é que você tem que ser gênio. É que ninguém te mostrou esse troço acontecendo.”

A Emy-chan é a personagem-guia oficial do Matéka!. Sua função é humanizar a plataforma, conduzir o usuário em momentos críticos da jornada e oferecer feedback emocional consistente. Esta seção formaliza tudo que diz respeito à personagem: identificação, backstory, personalidade, voz, identidade visual e diretrizes de uso. O objetivo é garantir que qualquer pessoa da equipe — designer, desenvolvedor, redator de conteúdo ou eventual ilustrador externo — produza material consistente com o caráter estabelecido.

3.1. Identificação e Perfil

Campo	Valor
Nome completo	Emília Hoshikawa
Apelido	Emy-chan (forma usada em toda interface; “chan” como sufixo afetivo japonês mantido sem tradução)
Idade	15 anos
Nacionalidade	Brasileira nipo-descendente, terceira geração
Cidade fictícia	Reside em São Paulo capital, bairro residencial de classe média
Escolaridade	1º ano do Ensino Médio em escola pública técnica
Perfil cognitivo	Superdotada (AH/SD) — pensamento divergente, memória de longo prazo acima da média, hiperfoco em domínios de interesse
Área de paixão	Cálculo Diferencial — em especial a interpretação geométrica da derivada como reta tangente
Hobby paralelo	Aprende violino com a mãe; conecta intuitivamente música, ondas e funções trigonométricas
Animal de estimação	Um shiba inu chamado Pi (sim, em homenagem à constante)
Frase-assinatura	“Olha só...” — usada quando vai introduzir uma intuição visual nova

Campo	Valor
Função na plataforma	Personagem-guia: aparece no onboarding, em aulas-chave, em momentos de erro recorrente e na celebração de marcos de progresso

3.2. Backstory e Motivação

Emy descobriu matemática de uma forma que a maioria dos estudantes nunca tem oportunidade de experimentar. Aos 8 anos, ouvindo a mãe — violinista da Orquestra Sinfônica Municipal — afinar o instrumento antes de um ensaio, perguntou por que algumas notas “casavam” entre si e outras pareciam brigar. A mãe respondeu: “porque elas vibram em frequências múltiplas”. Naquela tarde, Emy passou três horas desenhando ondas sobrepostas em um caderno quadriculado. Era a primeira vez que via uma fórmula acontecer — e desde então nunca mais aceitou matemática apresentada apenas como símbolos.

Aos 11, foi diagnosticada com Altas Habilidades / Superdotação em uma avaliação de rotina escolar. O pai, engenheiro civil, transformou parte da garagem em uma “sala de visualizações”: um quadro branco gigante, um computador antigo rodando GeoGebra e uma coleção de cordas, molas e rampas para experimentos físicos. É lá que Emy passa a maior parte do tempo livre.

A escolha da escola pública técnica foi consciente — Emy recusou bolsas em escolas particulares de elite porque, segundo ela, “não adianta ser a única pessoa entendendo numa sala onde ninguém precisa entender”. Ela quer estar onde a matemática faz a diferença prática para os colegas, e isso define seu temperamento pedagógico: paciente, didática, alérgica a arrogância intelectual.

A motivação que a leva a “habitar” o Matéka! como personagem-guia é simples: Emy é o tipo de aluna que, na vida real, explicaria derivada para uma colega no recreio usando uma garrafa de água e um lápis. Levar essa figura para uma plataforma digital significa oferecer ao usuário a sensação de ter uma colega genial — não uma autoridade distante.

3.3. Personalidade e Voz

A personalidade da Emy-chan é construída sobre cinco traços dominantes, cuidadosamente equilibrados para evitar tanto a caricatura da “gênia insuportável” quanto a infantilização da “mascote fofa sem substância”. Cada traço se manifesta em decisões concretas de redação e comportamento na interface.

Traço dominante	Manifestação na interface
Curiosidade ativa	Faz perguntas ao aluno antes de explicar. Em vez de “a derivada é a inclinação”, escreve: “antes de te mostrar — se você pudesse zoom infinito num ponto da curva, o que ela viraria?”
Empatia precisa	Reconhece o erro do aluno sem dramatizar nem minimizar. Nunca usa “não foi dessa vez” ou “quase lá” — prefere apontar exatamente onde a intuição falhou.
Energia contida	É entusiasmada, mas não estridente. Não usa “VAMOOOS!”, “TMJ!” ou frases em caixa alta. A energia aparece na densidade das ideias, não na pontuação.
Honestidade técnica	Quando o conteúdo é difícil, ela diz que é difícil. Frase típica: “esse aqui é cabeludo, vamos por partes”. Nunca finge que algo é trivial para fazer o aluno se sentir burro.
Humor seco	Permite-se piadas inteligentes, especialmente trocadilhos matemáticos. Nunca apela a memes datados ou gírias muito jovens — o humor é minimalista e atemporal.

3.4. Vocabulário e Padrões de Fala

A voz da Emy-chan deve ser reconhecível mesmo sem a presença visual da personagem. Esta seção define os padrões de redação que qualquer texto atribuído a ela deve seguir.

3.4.1. Estruturas que ela usa

- Inicia explicações com “olha só”, “repara”, “presta atenção nisso aqui” — convites visuais, nunca imposições.
- Usa “a gente” em contextos cooperativos (“a gente já sabe que...”) e “você” em contextos de desafio (“agora tenta você”).
- Faz analogias do cotidiano: velocidade de carro, volume de caixa de som, ritmo de batida cardíaca, crescimento de planta.
- Recorre a perguntas retóricas curtas para checar entendimento: “faz sentido?”, “tá vendo onde quero chegar?”.
- Quando elogia, é específica: não “muito bem!”, mas “você sacou exatamente o ponto onde a função muda de comportamento — é isso mesmo”.

3.4.2. Estruturas que ela evita

- Gírias regionais ou geracionais: “mano”, “vey”, “sussa”, “bora”, “de boa”.

- Linguagem infantilizada: “matematiquinha”, “probleminha”, diminutivos em geral.
- Frases motivacionais clichês: “você consegue!”, “acredite em si mesmo!”, “o limite é o céu!”.
- Uso excessivo de emojis. Permitido: ✨ (descobertas), 📐 (geometria), 🎯 (objetivo claro). Vetado: emojis de cara feliz, foguetes, fogos de artifício, palmas.
- Caixa alta para ênfase. A ênfase deve vir do peso tipográfico (negrito) ou da escolha das palavras.

3.4.3. Reações por contexto

Contexto	Exemplo de fala da Emy-chan
Onboarding (1º acesso)	“Oi! Eu sou a Emy. Antes de qualquer coisa — bem-vinda(o) ao Matéka. Aqui a gente não decora nada; a gente vê acontecer. Topa?”
Aluno acerta exercício fácil	“Boa. Esse aqui era pra ser quente — você sacou rápido.”
Aluno acerta exercício difícil	“Olha, isso aqui mesmo gente experiente erra. Anota essa sensação — você acabou de entender derivada implícita por dentro.”
Aluno erra 1 vez	“Calma, ó onde foi: você aplicou a regra do produto, mas o segundo termo já era constante. Bora refazer?”
Aluno erra 3 vezes seguidas	“Vamos parar e respirar. Esse conceito não tá clicando ainda — não é teimosia sua, é a forma de entrar nele que tá errada. Volta no vídeo de 2 minutos da introdução comigo?”
Streak de 7 dias	“Sete dias seguidos. Isso aqui não é sorte, é hábito virando habilidade. Te respeito.”
Aula bloqueada	“Ainda não. Termina a unidade anterior comigo — depois esse aqui faz muito mais sentido.”
Conclusão de módulo	“Você acabou um módulo inteiro do Matéka. Lê isso devagar: você acabou um módulo inteiro de cálculo.”

3.5. Identidade Visual

A identidade visual da Emy-chan é definida por três níveis: um nível de design (o que é fixo entre qualquer ilustração), um nível de versão canônica (a primeira ilustração colorida aprovada) e um nível de variações permitidas (expressões e poses derivadas). Esta camada protege a coerência da personagem contra ruído visual ao longo do tempo.

3.5.1. Atributos fixos (canônicos)

Atributo	Especificação
Estilo	Chibi anime — proporção cabeça/corpo aproximadamente 1:2, olhos grandes, traço limpo e arredondado
Cor do cabelo	Roxo principal (#A855F7 a #6B21A8) com mechas pink (#EC4899); reflexos discretos em cyan claro permitidos
Penteado	Médio, com franja repartida assimétrica e um rabo de cavalo lateral preso no lado direito por laço preto/marinho
Acessórios fixos	Estrela cyan no cabelo (lado direito), presilha em formato de “X” no lado esquerdo, laço (bow) no rabo de cavalo
Cor dos olhos	Azul vibrante (#3B82F6 a #06B6D4), sempre com brilho/iluminação
Roupa	Hoodie navy (#0F172A a #1E293B) com detalhes pink nas mangas e cordão; estampa “MATÉKA” no peito; saia plissada roxa; meia-calça preta; tênis sneaker dark com solado pink/branco
Bolsa	Bolsa transversal marrom estilo school bag, posicionada no quadril direito
Marca/topete	Um “antena” (ahoge) leve no topo da cabeça, característico do estilo chibi

3.5.2. Versão canônica (referência mestre)

A imagem a seguir é a versão canônica colorida da Emy-chan. Todas as ilustrações futuras devem se manter consistentes com ela em paleta, traço e expressão geral, ainda que variem em pose ou estado emocional.



Figura 1 — Emy-chan: versão canônica colorida (Maio/2026)

3.5.3. Expressões previstas

Para a v3.0, são previstas seis expressões da personagem, cada uma associada a um contexto de uso na interface. Ilustrações finais coloridas das três primeiras expressões serão produzidas durante o sprint de polish; os sketches a lápis já validados constam na seção 3.6.

Expressão	Contexto de uso na interface
Sorriso suave	Estado padrão. Usada no header de onboarding, em callouts informativos e em transições neutras entre conteúdos.
Foco / desenhando	Usada em telas de exercício e durante demonstrações animadas — sinaliza ao usuário “estamos pensando juntos”.
Empolgação	Conclusão de unidade, primeira streak alcançada, desbloqueio de aplicação real (game dev, áudio).
Reflexiva / pensativa	Usada quando o aluno solicita ajuda extra ou quando a IA detecta padrão de erro recorrente.
Surpresa positiva	Acerto de exercício difícil ou de exercício avançado em primeira tentativa.
Empatia / suave preocupação	Aluno erra três vezes seguidas; mensagem de pausa e retomada.

3.6. Galeria de Referência

A galeria a seguir reúne os sketches a lápis utilizados como base para a definição da personagem. São referências de proporção, postura e ambientação — não são entregáveis finais. As ilustrações coloridas serão produzidas a partir desta base, preservando os atributos canônicos descritos em 3.5.1.



Figura 2 — Emy-chan: pose de corpo inteiro, vista frontal padrão (referência mestra de proporção)



Figura 3 — Emy-chan: expressão de empolgação, sentada com sorriso aberto



Figura 4 — Emy-chan: sentada desenhando sobre uma esfera (estudo de superfícies)



Figura 5 — Emy-chan: pose central de trabalho, desenhando ativamente no caderno



Figura 6 — Emy-chan: expressão pensativa, segurando lápis junto ao peito



Figura 7 — Emy-chan: vista traseira, escrevendo no caderno (referência de cabelo, laço e mochila)

3.7. Diretrizes de Uso na Plataforma

As diretrizes a seguir regulam onde, quando e como a Emy-chan deve aparecer no Matéka!. O princípio orientador é: ela é uma colega presente, não um assistente intrusivo. Cada aparição deve agregar valor pedagógico ou afetivo concreto.

3.7.1. Onde Emy aparece

- Onboarding do primeiro login: pequena cena de apresentação com fala única (ver 3.4.3).
- Header da Dashboard: avatar circular discreto (40x40px) ao lado do título do módulo, com tooltip “Emy está acompanhando”.
- Aulas marcadas como “Aula com Emy”: vídeos curtos onde a personagem é a narradora; aparição de corpo inteiro à direita do player.
- Callouts de dica em qualquer tela: balão lateral com expressão pensativa e texto de no máximo 3 linhas.
- Estados de erro e celebração: aparições contextuais conforme a tabela 3.4.3.

3.7.2. Onde Emy NÃO aparece

- Durante a resolução ativa de um exercício — sua presença visual concorre com a atenção exigida pelo enunciado.
- Em telas de configuração de conta, pagamento ou termos legais.
- Em mensagens de erro técnico (servidor fora, conexão perdida) — esses casos usam mensagens neutras de sistema.
- Como narradora de conteúdo que ela não dominaria com naturalidade na ficção (ex: temas de ensino fundamental que não fazem parte do universo da personagem).

3.7.3. Frequência e ritmo

Aparição máxima recomendada: uma intervenção visual da Emy a cada 4 minutos de sessão. Acima desse limite, a presença passa de companhia a ruído. O sistema deve registrar a última aparição em variável de sessão (em memória, sem persistência) e respeitar o cooldown.

3.7.4. Acessibilidade

- Todo callout textual da Emy deve respeitar contraste WCAG AA contra o fundo glass.
- Toda animação de entrada/saída da personagem deve respeitar prefers-reduced-motion — caindo para fade simples ou aparição instantânea.
- Imagens da personagem devem ter atributo alt descritivo (“Emy-chan, mascote do Matéka, expressão pensativa”), nunca apenas “Emy”.

4. Dashboard de Módulos — Tela /modulos/:moduleId

A Dashboard de Módulos é a tela principal pós-autenticação na qual o estudante visualiza, explora e dá continuidade ao seu progresso em um módulo específico. Substitui o esboço anterior da rota /modulos por uma implementação completa, parametrizada por identificador de módulo via URL e estruturada em sete componentes modulares localizados em `src/components/modules/`.

4.1. Visão Geral e Hierarquia Visual

A tela é composta por três camadas verticais, cada uma com função pedagógica distinta. A leitura é estritamente top-down: o aluno chega no topo identificando onde está, no meio dimensionando seu progresso e no fundo escolhendo a próxima ação concreta.

Camada	Função	Componentes
Identidade	Onde o usuário está e quem está acompanhando.	ModuleHeader (logo, breadcrumb, streak, avatar)
Status	Quanto progresso, em que ritmo, com que precisão.	ModuleHero, ModuleProgress
Ação	O que fazer agora — escolha entre aprender, praticar ou testar.	Tabs, UnitSection, LessonCard, ExerciseCard, QuizQuestion, StreakSection

O fundo da tela usa o token `--mateka-bg-main (#020617)` com gradiente sutil de roxo no topo, herdado da landing page. A grade do conteúdo respeita largura máxima de `min(1160px, calc(100% - 40px))`, preservando legibilidade em telas ultrawide.

4.2. Componentes da Tela

4.2.1. ModuleHeader

Barra fixa no topo (sticky) com efeito glass — fundo `rgba(15, 23, 42, 0.62)` e `backdrop-filter blur(16px)`. Contém, da esquerda para a direita: logo “M Matéka!” com gradiente `cyan→pink` no ícone; breadcrumb separado por chevron (Dashboard › Cálculo Diferencial); badge de streak com ícone de fogo e contador de dias; avatar circular do usuário com iniciais.

4.2.2. ModuleHero

Bloco de identidade do módulo. Card com ícone simbólico do módulo (ex: f' para Cálculo Diferencial), badge de nível em pill (Universitário, Médio, Escolar), título em fonte Syne 700 com tracking negativo, descrição em Space Grotesk muted e três métricas em destaque: Progresso (%), Aulas (concluídas/total) e Precisão (%). Os valores das métricas usam cor cyan neon e fonte JetBrains Mono; os labels usam tipografia mono em maiúsculo. Abaixo das métricas, botão CTA “CONTINUAR AULA →” com fundo cyan, texto escuro e glow box-shadow no hover.

4.2.3. ModuleProgress

Barra de progresso horizontal com label “Progresso do Módulo” à esquerda e percentual à direita. O preenchimento usa gradiente azul → roxo → cyan, consistente com o branding. A animação de entrada parte de 0% e expande até o valor real em 1 segundo (transition: width 1s ease), respeitando prefers-reduced-motion.

4.2.4. UnitSection

Agrupador semântico de aulas por unidade pedagógica. Cada unidade exibe label “UNIDADE X — TÍTULO” em maiúsculo espaçado (letter-spacing 0.18em), em cor cyan dim. Unidades bloqueadas exibem o sufixo “(BLOQUEADO)” acompanhado de ícone de cadeado e aplicam overlay escuro sobre os LessonCards filhos. O componente é uma simples wrapper sem lógica complexa — sua responsabilidade é exclusivamente apresentação e agrupamento.

4.2.5. LessonCard

Componente atômico mais reutilizado da tela. Cada card representa uma aula individual e assume um de três estados visuais: done (ícone de check verde, precisão exibida), in-progress (ícone play cyan em borda pulsante) ou locked (ícone de cadeado, opacidade reduzida, cursor not-allowed). Tags de tipo (Vídeo em roxo, Interativo em cyan, Exercício em laranja) aparecem como pills mono abaixo do título. Precisão em verde alinhada à direita; duração em texto muted abaixo da precisão. Cards locked não respondem ao hover; cards done e in-progress têm hover de elevação sutil (translateY(-2px)).

4.2.6. ExerciseCard

Card do grid de exercícios — descrito em detalhe na seção 5. Compartilha base visual com LessonCard, mas com layout vertical em vez de horizontal e ênfase no ícone simbólico do exercício (f' , ∂ , $\frac{d}{dx}$, sin, ln, max).

4.2.7. QuizQuestion

Componente da tab Quiz Rápido. Cada questão é um card com label “QUESTÃO X · DIFICULDADE” no topo, enunciado em texto normal, display da fórmula em fonte JetBrains Mono sobre fundo escuro com texto cyan e quatro alternativas (A/B/C/D) em botões full-width com borda sutil. Ao selecionar, a alternativa

recebe fundo glass cyan suave; em modo de revisão, a alternativa correta fica verde e a errada fica vermelha.

4.2.8. StreakSection

Seção dedicada ao engajamento de longo prazo, posicionada após o Quiz Rápido. Exibe ícone de fogo, contador grande de dias seguidos e calendário semanal SEG→DOM com bolinhas indicativas: check verde para dias concluídos, fogo cyan para o dia atual, círculo vazio para dias futuros. As bolinhas entram em sequência (stagger de 80ms por item) ao montar. A mensagem motivacional abaixo do calendário varia por faixa de streak — descrita na regra de negócio RN-06.

4.3. Sistema de Tabs e Trilha de Aulas

As três tabs (Aulas, Exercícios, Quiz Rápido) são mutuamente exclusivas. A tab ativa recebe sublinhado cyan e texto branco; as inativas ficam em texto muted com hover suave. A transição entre conteúdos usa fade (opacity 0 → 1 em 200ms). A URL acompanha a tab ativa via hash — /modulos/calculo-diferencial#exercicios — permitindo que recarregamentos preservem o contexto.

A trilha de aulas (tab “Aulas”) ocupa a tab padrão. Os UnitSections aparecem em ordem progressiva, com a primeira unidade sempre visível e as subsequentes seguindo regra de desbloqueio sequencial: a Unidade N só fica acessível após conclusão de todas as aulas da Unidade N-1.

4.4. Captura — Estado Inicial do Dashboard

A figura abaixo apresenta a Dashboard no estado “Cálculo Diferencial — 45% concluído, 5 de 11 aulas, 88% de precisão, streak de 7 dias”, acessada pelo usuário fictício de iniciais JF. As três camadas (identidade, status, ação) são facilmente identificáveis: header sticky no topo com logo, breadcrumb, streak e avatar; bloco hero com ícone f', badge Universitário, título Cálculo Diferencial, descrição, três métricas e CTA Continuar Aula; barra de progresso gradiente em 45%; tabs e primeiros LessonCards da Unidade 1.

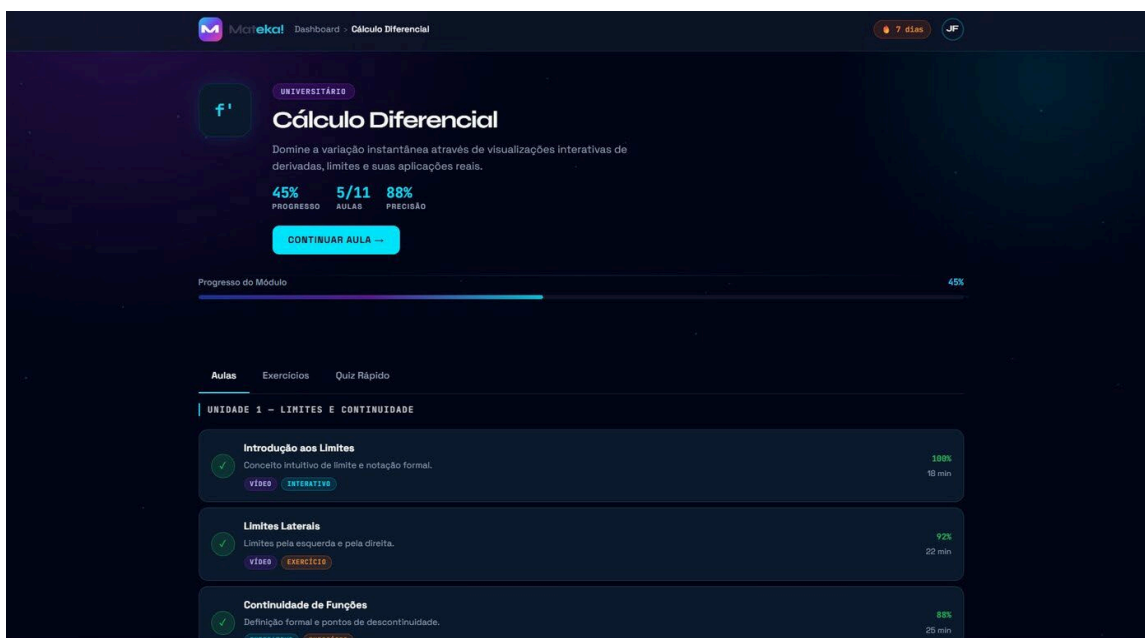


Figura 8 — Dashboard /modulos/calculo-diferencial: visão completa com header, hero, progress bar, tabs e início da trilha de aulas

A tab “Aulas” em detalhe, exibindo as três aulas concluídas da Unidade 1 — Limites e Continuidade (Introdução aos Limites com 100%, Limites Laterais com 92% e Continuidade de Funções com 88%) e o início da Unidade 2 — Derivadas:

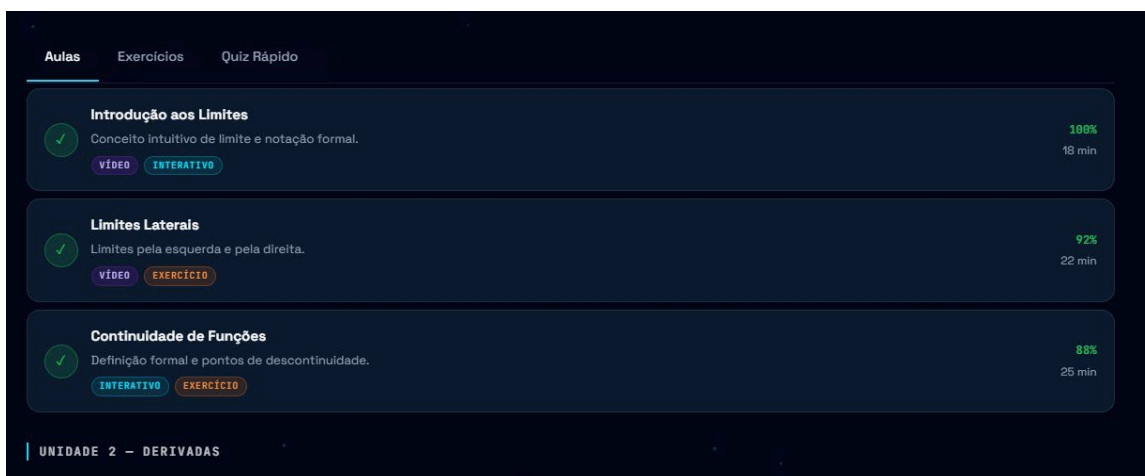


Figura 9 — Tab “Aulas”: três LessonCards concluídos com precisão por aula e tags de tipo

Detalhe do header de tabs com a tab ativa “Aulas” em sublinhado cyan e o primeiro LessonCard logo abaixo:

Figura 10 — Header das três tabs (Aulas / Exercícios / Quiz Rápido) e primeiro LessonCard



5. Tela de Exercícios Renovada

A tab Exercícios apresenta a evolução mais visível desta atualização: substitui a lista textual anterior por um grid 3×2 de cards visuais que comunicam, no relance, a dificuldade, o tempo, o número de questões, a pontuação e o estado de conclusão de cada exercício. O resultado é uma tela densa em informação e leve em ruído cognitivo — o aluno escolhe o próximo exercício em segundos.

5.1. Grid 3×2 e Anatomia do ExerciseCard

No desktop, o grid distribui seis exercícios em duas linhas de três colunas, com gap de 16px e largura máxima alinhada à grade da página (min(1160px, calc(100% - 40px))). Em mobile (até 640px), o grid colapsa para uma única coluna mantendo a ordem lógica.

Elemento do card	Conteúdo	Estilo visual
Topo — ícone simbólico	f', ∂, ∫, sin, ln, max — representa o conteúdo do exercício	Fonte JetBrains Mono em cyan, sobre fundo glass
Topo direito — badge	Dificuldade: FÁCIL, MÉDIO ou DIFÍCIL	Pill colorida — verde, amarelo, vermelho
Meio — título	Nome do exercício (ex: “Derivadas Básicas”)	Syne 700, branco
Meio — descrição	Frase curta explicando o foco (uma linha de 8–12 palavras)	Space Grotesk, muted
Linha de meta	Tempo estimado, número de questões	Mono pequeno, ícones discretos
Inferior esquerdo	Pontuação ganha (+40 pts, +90 pts, etc.)	Cyan neon, mono bold
Inferior direito — status	“✓ Concluído — X%” (verde) ou “Pendente” (muted)	Cor variável conforme estado

5.2. Sistema de Dificuldade e Pontuação

A pontuação de cada exercício é proporcional à sua dificuldade, criando incentivo progressivo. A regra é puramente proporcional ao esforço esperado e independe do tempo real de execução:

Dificuldade	Cor do badge	Faixa de pontos	Exemplo
FÁCIL	Verde (#22c55e)	+30 a +50 pts	Derivadas Básicas → +40 pts
MÉDIO	Amarelo (#facc15)	+60 a +90 pts	Regra da Cadeia → +70 pts
DIFÍCIL	Vermelho (#ef4444)	+120 a +150 pts	Aplicações de Derivadas → +150 pts

Exercícios concluídos exibem a pontuação obtida (não a máxima possível), com o percentual de acerto ao lado. Exercícios pendentes exibem a pontuação máxima atingível com cor cyan neon, sinalizando o ganho potencial.

5.3. Captura — Tela de Exercícios

A figura abaixo apresenta a tab Exercícios com os seis exercícios da Unidade 2 — Derivadas. A linha superior contém Derivadas Básicas (concluído, 100%, +40 pts), Regra da Cadeia (concluído, 83%, +70 pts) e Derivadas Implícitas (pendente, +120 pts, dificuldade média). A linha inferior traz Aplicações de Derivadas (pendente, +150 pts, difícil), Funções Transcendentes (pendente, +90 pts, médio) e Extremos Globais (pendente, +150 pts, difícil). A leitura do grid é imediata: dificuldade pelo badge superior direito, valor potencial pela cor cyan da pontuação, status pelo canto inferior.

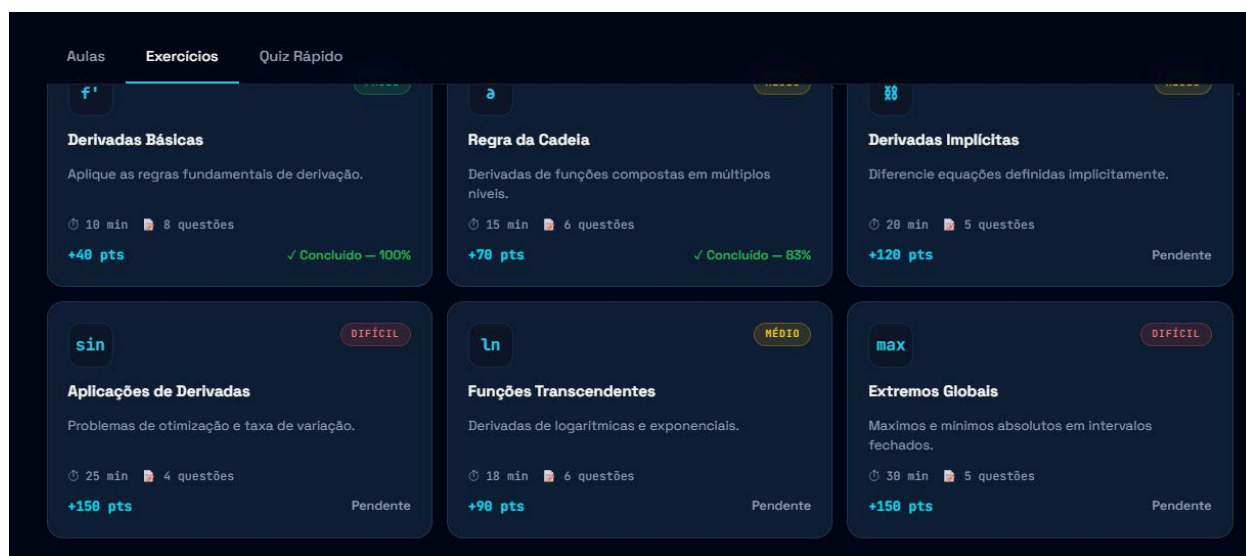


Figura 11 — Tab “Exercícios”: grid 3×2 com badges de dificuldade, pontuação e estados de conclusão

6. Design System Aplicado

A atualização v3.0 não cria um novo design system — estende o existente em `src/index.css` com tokens específicos da área autenticada. A regra é estrita: nenhuma cor, tamanho de fonte ou espaçamento da Dashboard pode ser hardcoded fora dos tokens listados a seguir.

6.1. Tokens CSS Estendidos

Token CSS	Valor	Aplicação principal
--mateka-bg-main	#020617	Fundo da página /modulos/:moduleId
--mateka-bg-card	#0d1b2e	Fundo padrão dos cards
--mateka-bg-card-2	#0f1f35	Variação de card (hover, segunda camada)
--mateka-cyan	#00e5ff	Acento principal — CTAs, métricas, destaques
--mateka-cyan-dim	#22d3ee	Bordas acentuadas, labels mono, tab ativa
--mateka-purple	#6B21A8	Tags Vídeo, badges Universitário
--mateka-pink	#ec4899	Gradientes, acentos secundários
--mateka-border-cyan	rgba(34, 211, 238, 0.12)	Bordas de cards in-progress
--mateka-border-soft	rgba(148, 163, 184, 0.16)	Bordas neutras de cards e divisórias
--mateka-glass	rgba(15, 23, 42, 0.72)	Header sticky, callouts da Emy
--mateka-success	#22c55e	Status concluído, badge FÁCIL
--mateka-locked	rgba(148, 163, 184, 0.35)	Cards e ícones de aulas bloqueadas

6.2. Tipografia

A tipografia segue exatamente o que já estava estabelecido na landing page e na tela de login — não há nova fonte sendo introduzida. A v3.0 apenas formaliza o uso por contexto na área autenticada:

Fonte	Peso	Aplicação na Dashboard
Syne	700–800	Título do módulo no hero, títulos das aulas, títulos de exercícios
Space Grotesk	400–700	Corpo de texto: descrições de aulas, descrições de exercícios, mensagens da Emy
JetBrains Mono	400–600	Métricas (45%, 5/11, 88%), badges (UNIVERSITÁRIO, FÁCIL, MÉDIO), labels de unidade, fórmulas do quiz

6.3. Animações

Todas as animações novas respeitam o token de transição global e se desligam sob prefers-reduced-motion. A tabela consolida o catálogo de animações introduzidas pela v3.0:

Animação	Duração	Easing	Trigger
Progress bar fill	1000ms	ease	Mount do componente
Tab switch fade	200ms	ease-in-out	Mudança de tab ativa
LessonCard hover	200ms	ease-out	Hover do mouse
In-progress border pulse	1600ms	ease-in-out infinite	Estado in-progress permanente
Streak day stagger	320ms	cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1)	Mount, com delay 80ms por item
Locked card shake	300ms	ease	Click em card bloqueado
Unit unlock reveal	620ms	cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1)	Conclusão da última aula da unidade anterior

6.4. Responsividade

A Dashboard suporta três breakpoints principais. As regras abaixo são obrigatórias e auditadas no checklist de validação da entrega:

- Desktop ($\geq 1024\text{px}$): grid de exercícios em 3 colunas; métricas do hero lado a lado; header com avatar e streak alinhados.
- Tablet (640–1023px): grid de exercícios em 2 colunas; métricas mantidas lado a lado; header preserva todos os elementos.
- Mobile (até 639px): grid de exercícios em 1 coluna; métricas do hero em scroll horizontal suave; tabs sticky com scroll horizontal se não couberem; CTA do hero ocupa largura total; nenhum elemento causa overflow horizontal global em 375px.
- Touch targets mínimos de 44×44px em todos os clicáveis no mobile; estados de hover substituídos por estados :active.

7. Arquitetura Técnica das Novas Telas

Esta seção documenta a estrutura de código entregue pela v3.0. Mantém-se a stack já estabelecida (React 19, TypeScript, Vite 6, Tailwind CSS) sem adição de dependências novas. Todos os componentes são funcionais (sem classes), tipados de forma explícita e localizados em uma única pasta nova: `src/components/modules/`.

7.1. Estrutura de Pastas

A estrutura abaixo reflete o que foi adicionado ao repositório existente. Itens marcados com (+) são criados nesta atualização; os demais já existiam:

Caminho	Status	Tipo
<code>src/pages/ModulosPage.tsx</code>	(+) Novo	Página
<code>src/components/modules/ModuleHeader.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/ModuleHero.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/ModuleProgress.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/UnitSection.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/LessonCard.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/ExerciseCard.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/QuizQuestion.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/modules/StreakSection.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/EmyAvatar.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/components/EmyCallout.tsx</code>	(+) Novo	Componente
<code>src/styles/tokens.css</code>	Estendido	Tokens
<code>src/App.tsx</code>	Editado	Rota <code>/modulos/:moduleId</code>

7.2. Tipos TypeScript Centrais

Os tipos abaixo estabelecem o contrato de dados entre a página e os componentes. São declarados em `src/types/modules.ts` (criado nesta atualização) e exportados como interfaces para reutilização.

Tipo	Forma resumida
LessonStatus	“done” “in-progress” “locked”
LessonTag	“video” “interactive” “exercise”
Difficulty	“easy” “medium” “hard”
Lesson	{ id; title; description; tags: LessonTag[]; status: LessonStatus; accuracy?: number; durationMin: number }
Unit	{ id; number; title; locked: boolean; lessons: Lesson[] }
Exercise	{ id; iconSymbol; difficulty: Difficulty; title; description; durationMin; questions; points; status: “done” “pending”; accuracy?: number }
QuizOption	{ id; label; text; correct: boolean }
QuizItem	{ id; number; difficulty: Difficulty; question; formula; options: QuizOption[] }
StreakState	{ days: boolean[]; currentStreak: number; bestStreak: number }
ModuleSummary	{ id; iconSymbol; level; title; description; progress; totalLessons; completedLessons; accuracy }

7.3. Integração com o Roteamento

A rota `/modulos/:moduleId` é registrada em `src/App.tsx`, mantendo o sistema de roteamento por hash já estabelecido. Caso o `moduleId` recebido não corresponda a nenhum módulo conhecido, a página redireciona para `/home` com toast de erro neutro (“Módulo não encontrado”). Caso o módulo exista mas o usuário não tenha permissão de acesso (futura camada de planos), a página renderiza estado bloqueado em vez de redirecionar.

7.4. Restrições Técnicas Mantidas

- Sem uso de `localStorage` ou `sessionStorage` no contexto de artefatos sandbox; estado em memória via `useState/useReducer`.
- Sem dependências novas: nenhum pacote adicionado ao `package.json` — toda a entrega usa o que já está instalado.
- Zero uso de `any` em TypeScript; tipos sempre explícitos ou inferidos com precisão.
- Sem inline styles arbitrários: todas as cores e dimensões via classes Tailwind ou tokens CSS.
- Cleanup obrigatório de todo `useEffect` que registre eventos, timers ou animações.

8. Requisitos Atualizados

Esta seção formaliza os requisitos novos introduzidos pela atualização v3.0 e atualiza requisitos existentes que tiveram seu escopo ampliado. A numeração mantém a sequência da Documentação dos Artefatos (RF-12 era o último funcional). Todos os requisitos abaixo são considerados parte do entregável da banca para esta versão.

8.1. Requisitos Funcionais Novos

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-13	Dashboard de Módulos	O sistema deve exibir página /modulos/:moduleId com header sticky, hero do módulo, progress bar, três tabs (Aulas/Exercícios/Quiz) e conteúdo condicional por tab.	Alta
RF-14	Trilha de Aulas por Unidade	O sistema deve agrupar aulas em unidades progressivas com estados done, in-progress e locked, e desbloquear unidades sequencialmente.	Alta
RF-15	Grid de Exercícios	O sistema deve apresentar exercícios em grid 3x2 (desktop) ou 1 coluna (mobile), com badge de dificuldade, pontuação proporcional e estado de conclusão.	Alta
RF-16	StreakSection Semanal	O sistema deve exibir contador de streak, calendário SEG→DOM com estados visuais por dia e mensagem motivacional dinâmica por faixa.	Média
RF-17	Personagem Emy-chan	O sistema deve apresentar a personagem Emy-chan no onboarding, em callouts pedagógicos e em estados de erro/celebração, respeitando cooldown mínimo de 4 minutos entre aparições.	Alta
RF-18	Persistência de Tab Ativa	O sistema deve sincronizar a tab ativa com o hash da URL (#aulas, #exercicios, #quiz) e restaurá-la em recarregamentos.	Baixa

8.2. Requisitos Não-Funcionais Adicionados

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF-09	Acessibilidade	Todo conteúdo da Dashboard deve respeitar contraste WCAG AA. Animações desabilitadas sob prefers-reduced-motion.	Alta
RNF-10	Responsividade Mobile	Em viewport de 375px, nenhum elemento da Dashboard deve causar overflow horizontal. Touch targets mínimos de 44×44px.	Alta
RNF-11	Padronização Visual	Nenhuma cor, fonte ou espaçamento da Dashboard pode ser declarado fora dos tokens CSS estabelecidos.	Alta
RNF-12	Performance Visual	Progress bar e animações de entrada devem rodar a 60fps em hardware mediano (smartphone Android 4GB RAM).	Média

8.3. Regras de Negócio Adicionadas

ID	Regra	Descrição
RN-06	Mensagem por Streak	1–3 dias: “Bom começo! Continue assim.” 4–6 dias: “Quase uma semana! Não pare agora.” 7 dias: “Meta da semana concluída!” 14+ dias: “Você está em chamas!”
RN-07	Desbloqueio de Unidades	Uma unidade só desbloqueia após conclusão de 100% das aulas da unidade anterior. Não há atalhos por nota ou tempo.
RN-08	Pontuação por Dificuldade	Faixas: Fácil 30–50 pts; Médio 60–90 pts; Difícil 120–150 pts. Definida no momento de criação do exercício; não muda no tempo.
RN-09	Cooldown da Emy	A personagem só pode aparecer uma vez a cada 4 minutos de sessão ativa. O cooldown reseta apenas com nova sessão (recarregamento da página).

ID	Regra	Descrição
RN-10	CTA Adaptativo do Hero	“CONTINUAR AULA →” se há aula in-progress; “COMEÇAR MÓDULO →” se nenhuma aula iniciada; “REVISAR MÓDULO →” se 100% concluído.

9. Casos de Uso

Os dez casos de uso abaixo formalizam os fluxos cobertos pela atualização v3.0. Cada caso descreve ator, fluxo principal e fluxos alternativos relevantes.

CU-01 — Visualizar trilha de aulas

Ator: estudante autenticado. Fluxo principal: usuário acessa /modulos/calculo-diferencial; sistema exibe hero com título, badge de nível e métricas; renderiza progress bar animada; ativa tab Aulas por padrão; lista as unidades em ordem com seus LessonCards. Fluxo alternativo: módulo inexistente → redirecionamento para /home com toast neutro.

CU-02 — Continuar aula em andamento

Ator: estudante com progresso salvo. Fluxo principal: usuário clica em CONTINUAR AULA →; sistema localiza última aula com status in-progress; redireciona para a aula. Fluxos alternativos: sem aula in-progress → inicia primeira aula da Unidade 1; todas concluídas → CTA muda para REVISAR MÓDULO →.

CU-03 — Acessar uma aula específica

Ator: estudante. Fluxo principal: usuário clica em LessonCard com status done ou in-progress; sistema redireciona para a aula e registra acesso. Fluxo alternativo: card locked não responde ao clique; cursor exibe not-allowed; click direto dispara animação de shake (300ms) sem redirecionamento.

CU-04 — Navegar entre tabs

Ator: estudante. Fluxo principal: usuário clica em Exercícios ou Quiz Rápido; tab ativa recebe sublinhado cyan e texto branco; conteúdo troca com fade (200ms); URL atualiza com hash correspondente; scroll retorna ao topo do conteúdo. Fluxo alternativo: recarregamento preserva tab ativa via hash.

CU-05 — Iniciar um exercício

Ator: estudante na tab Exercícios. Fluxo principal: usuário visualiza grid 3×2; identifica dificuldade pelo badge; clica no card desejado; sistema redireciona para o exercício. Fluxos alternativos: cards já concluídos exibem “✓ Concluído — X%”; mobile colapsa grid para coluna única com scroll vertical.

CU-06 — Responder Quiz Rápido

Ator: estudante na tab Quiz Rápido. Fluxo principal: sistema exibe questão com fórmula em mono cyan; usuário escolhe alternativa; alternativa selecionada recebe fundo glass cyan; sistema revela correção com cor de feedback; botão Próxima → avança. Fluxo alternativo: ao errar, alternativa fica vermelha e a correta verde; final do quiz exibe tela de resultado com percentual de acerto e pontos ganhos.

CU-07 — Visualizar streak semanal

Ator: estudante. Fluxo principal: usuário scrolla até StreakSection; sistema exibe contador com ícone de fogo; bolinhas SEG→DOM entram em stagger de 80ms cada; dias concluídos em verde, dia atual em cyan, futuros vazios; mensagem motivacional aparece conforme RN-06.

CU-08 — Tentar acessar conteúdo bloqueado

Ator: estudante sem pré-requisitos cumpridos. Fluxo principal: usuário visualiza unidade com overlay escuro e cadeado; tooltip ao hover exibe pré-requisito (“Complete Limites e Continuidade para desbloquear”). Fluxo alternativo: clique direto em aula bloqueada dispara shake animation sem redirecionamento; LessonCard locked não tem hover.

CU-09 — Navegação em dispositivo móvel

Ator: estudante em viewport 375px. Fluxo principal: hero exibe métricas com scroll horizontal suave; tabs ficam sticky abaixo do header com scroll horizontal se necessário; grid de exercícios em coluna única; LessonCards em largura total com padding reduzido; CTA do hero ocupa 100% da largura; nenhum overflow horizontal global.

CU-10 — Atualização de progresso após conclusão de aula

Ator: sistema, em resposta à conclusão pelo aluno. Fluxo principal: status do LessonCard atualiza para done; progress bar reanima do valor antigo para o novo; métricas do hero atualizam; se foi a última aula da unidade, próxima unidade desbloqueia com animação de unlock (cadeado abre + fade-in dos cards). Fluxo alternativo: se foi a última aula do módulo, exibe celebração e CTA muda para IR PARA O PRÓXIMO MÓDULO →.

10. Roadmap Pós-Atualização

Concluída a v3.0, o roadmap de curto e médio prazo se concentra em três frentes complementares: aprofundamento da Emy-chan como personagem narrativa, integração com o backend (saindo do localStorage como única persistência) e refinamento do conteúdo pedagógico das unidades existentes.

10.1. Curto Prazo (Junho – Julho 2026)

- Produção das ilustrações coloridas das seis expressões da Emy-chan listadas em 3.5.3 a partir dos sketches já validados.
- Integração da Emy nos pontos de aparição definidos em 3.7.1, com o sistema de cooldown da RN-09.
- Implementação completa da tela de aula individual (rota /modulos/:moduleId/aula/:lessonId) — fora do escopo desta v3.0.
- Tradução do callout da Emy em formato de balão tooltip persistente, dispensável pelo usuário.

10.2. Médio Prazo (Agosto – Outubro 2026)

- Backend Python + Node.js + PostgreSQL para persistência server-side: contas, progresso multi-dispositivo, ranking.
- Integração com Gemini API para que a Emy possa responder perguntas livres do usuário em linguagem natural, usando seu vocabulário e personalidade definidos no documento.
- Sistema de planos (free/pro/edu) vinculado à Dashboard — atualmente prevista apenas como anotação de roadmap no prompt original.
- PWA com suporte offline básico para revisão de aulas já concluídas.

10.3. Longo Prazo (Novembro 2026 em diante)

- Versão mobile nativa em React Native, reaproveitando os componentes da Dashboard via shared logic.
- Marketplace institucional onde professores criem módulos derivados, mantendo a presença da Emy como narradora opcional.
- Sistema de turmas para uso em escolas e universidades com dashboard de professor (visão agregada de progresso).
- Versão da Emy adaptada por região cultural — variações de sotaque e referências locais para mercados além do Brasil.

11. Conclusão

A atualização v3.0 do Matéka! consolida a transição da plataforma de uma vitrine bem produzida (landing + login) para um produto efetivamente usável de ponta a ponta. As três entregas centrais — Emy-chan, Dashboard de Módulos e Tela de Exercícios — não apenas implementam funcionalidades; elas estabelecem o tom emocional, a hierarquia de informação e a anatomia visual sobre os quais todo o crescimento futuro do projeto será construído.

A formalização da Emy-chan como personagem com bio, voz e diretrizes de uso resolve um problema documentado nos testes de usabilidade do MVP: a sensação de “distância” causada pela estética cyberpunk em estudantes do ensino médio. A presença de uma colega de 15 anos, brilhante mas acessível, transforma o tom da plataforma sem exigir nenhuma concessão na qualidade visual ou na densidade conceitual do conteúdo.

A nova Dashboard, por sua vez, materializa o que a documentação anterior previa apenas em alto nível. O sistema de tabs, a trilha de unidades progressivas, o grid de exercícios e a StreakSection compõem uma camada de produto que respeita a regra original do Matéka!: visual antes da fórmula, manipulação antes da memorização. Cada componente desta camada foi projetado para ser legível em um relance e funcional em qualquer dispositivo.

Resta agora a frente que esta atualização propositalmente deixa para ciclos seguintes: a tela de aula individual, a integração com backend e a evolução da Emy de presença visual estática para narradora dinâmica via Gemini API. Esses passos, somados, encerrarão a transição do Matéka! de TCC para produto pronto para escala.

“Quando o estudante consegue olhar para um carro em movimento e ver a derivada acontecer, a barreira entre estudante e especialista se dissolve. A Emy é o último elo dessa ponte.”